

Exercice 10

A. 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et préciser l'asymptote à $\mathcal{C}_f$.

Calculons la limite du quotient $\frac{x+6}{x+2}$ en $+\infty$.

Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers $+\infty$: c'est une forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons x en haut et en bas :

$$f(x) = \frac{x\left(1 + \frac{6}{x}\right)}{x\left(1 + \frac{2}{x}\right)} = \frac{1 + \frac{6}{x}}{1 + \frac{2}{x}} \text{ pour } x > 0$$

Or $\frac{6}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1+0}{1+0} = 1$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

A. 1) b) Montrer que $f'(x) = \frac{-4}{(x+2)^2}$ et dresser le tableau de variations de f .

Méthode : dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Posons $u(x) = x+6$ et $v(x) = x+2$, d'où $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 1$.

Sur $[0, +\infty[$, $v(x) = x+2 \geq 2 > 0$: f est dérivable sur $[0, +\infty[$.

Appliquons la formule :

$$f'(x) = \frac{1 \times (x+2) - (x+6) \times 1}{(x+2)^2} = \frac{x+2-x-6}{(x+2)^2}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{-4}{(x+2)^2}$$

Étudions le signe : $(x+2)^2 > 0$ et $-4 < 0$, donc $f'(x) < 0$ sur $[0, +\infty[$.

Valeurs aux bornes : $f(0) = \frac{0+6}{0+2} = 3$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	
f	3	1

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$, de 3 vers 1

A. 2) a) Vérifier que $f(x) - x = \frac{-(x-2)(x+3)}{x+2}$.

Réduisons $f(x) - x$ au même dénominateur $x+2$:

$$f(x) - x = \frac{x+6}{x+2} - \frac{x(x+2)}{x+2} = \frac{x+6-x^2-2x}{x+2} = \frac{-x^2-x+6}{x+2}$$

Factorisons le numérateur $-x^2 - x + 6 = -(x^2 + x - 6)$.

Le trinôme $x^2 + x - 6$ a pour discriminant $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25$, donc pour racines $\frac{-1-5}{2} = -3$ et $\frac{-1+5}{2} = 2$.

Donc $x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3)$, et $-x^2 - x + 6 = -(x-2)(x+3)$.

$$\Rightarrow f(x) - x = \frac{-(x-2)(x+3)}{x+2}$$

Vérifions en $x = 0$: à gauche $f(0) - 0 = 3$; à droite $\frac{-(-2)(3)}{2} = 3$. ✓

A. 2) b) En déduire que l'équation $f(x) = x$ admet sur $[0, +\infty[$ une unique solution égale à 2.

Résolvons $f(x) = x$, c'est-à-dire $f(x) - x = 0$, pour $x \geq 0$.

Le dénominateur $x + 2$ ne s'annule pas sur $[0, +\infty[$: l'équation équivaut à l'annulation du numérateur.

$$-(x-2)(x+3) = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = -3$$

La valeur -3 n'appartient pas à $[0, +\infty[$: elle est à rejeter.

$\Rightarrow$ sur $[0, +\infty[$, l'équation $f(x) = x$ admet la solution unique $x = 2$

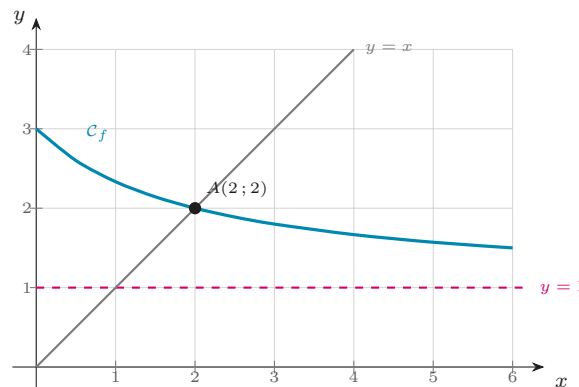
$$\text{Vérifions : } f(2) = \frac{2+6}{2+2} = \frac{8}{4} = 2. \quad \checkmark$$

A. 3) Tracer $\mathcal{C}_f$, son asymptote et la droite $y = x$ dans un repère orthonormé.

Plaçons quelques points : $f(0) = 3$, $f(1) = \frac{7}{3} \approx 2,33$, $f(2) = 2$, $f(3) = 1,8$, $f(4) = \frac{5}{3} \approx 1,67$, $f(6) = 1,5$.

La courbe part de $(0; 3)$, décroît et s'approche de l'asymptote $y = 1$ sans jamais l'atteindre.

Le point $A(2; 2)$ est le point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $y = x$: il correspond à la solution trouvée en 2) b).



$\mathcal{C}_f$ décroît de 3 vers son asymptote $y = 1$; elle coupe la droite $y = x$ au seul point $A(2; 2)$.

B. 1) a) Calculer u_1 et u_2 .

Appliquons la relation $u_{n+1} = f(u_n)$ à partir de $u_0 = 0$:

$$u_1 = f(u_0) = f(0) = \frac{0+6}{0+2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$u_2 = f(u_1) = f(3) = \frac{3+6}{3+2} = \frac{9}{5}$$

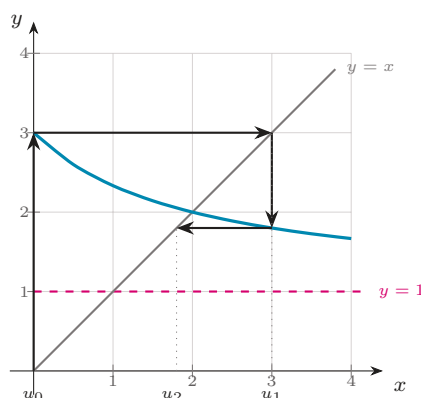
$$u_1 = 3, \quad u_2 = \frac{9}{5} = 1,8$$

B. 1) b) Placer u_0 , u_1 et u_2 sur l'axe des abscisses du graphique précédent.

Méthode : construction « en escalier » : de u_n sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à $\mathcal{C}_f$, puis on se déplace horizontalement jusqu'à la droite $y = x$ pour ramener u_{n+1} sur l'axe des abscisses.

Partons de $u_0 = 0$: la verticale rencontre $\mathcal{C}_f$ au point $(0; 3)$.

L'horizontale issue de ce point rencontre $y = x$ au point $(3; 3)$: on lit $u_1 = 3$ sur l'axe des abscisses. On recommence à partir de $u_1 = 3$: la verticale rencontre $\mathcal{C}_f$ en $(3; 1,8)$, l'horizontale rencontre $y = x$ en $(1,8; 1,8)$, d'où $u_2 = 1,8$.



Construction en escalier : $u_0 = 0$, $u_1 = 3$, $u_2 = 1,8$. Les termes oscillent autour de 2.

B. 2) a) Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n .

Méthode : f étant décroissante sur $[0; 3]$, elle renverse les inégalités : de $0 \leq u_n \leq 3$ on tire $f(3) \leq f(u_n) \leq f(0)$.

Soit $P(n)$: « $0 \leq u_n \leq 3$ ».

Initialisation. $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 3$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $P(n)$ vraie pour un entier n : $0 \leq u_n \leq 3$.

f est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$ (question A. 1) b)), donc elle inverse le sens des inégalités :

$$f(3) \leq f(u_n) \leq f(0), \text{ c'est-à-dire } \frac{9}{5} \leq u_{n+1} \leq 3$$

Or $0 \leq \frac{9}{5}$, donc a fortiori $0 \leq u_{n+1} \leq 3$: $P(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ d'après le principe de récurrence, $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout entier naturel n

B. 2) b) Montrer que $f \circ f$ est croissante sur $[0, +\infty[$.

Méthode : la composée de deux fonctions décroissantes est croissante : les deux renversements d'inégalité se compensent.

Soient a et b deux réels de $[0, +\infty[$ tels que $a \leq b$.

f est décroissante sur $[0, +\infty[$, donc $f(a) \geq f(b)$.

Les nombres $f(a)$ et $f(b)$ appartiennent à $]1; 3] \subset [0, +\infty[$: on peut leur appliquer f à nouveau.

f étant décroissante, l'inégalité $f(b) \leq f(a)$ donne $f(f(a)) \leq f(f(b))$.

$\Rightarrow a \leq b \Rightarrow (f \circ f)(a) \leq (f \circ f)(b)$: $f \circ f$ est croissante sur $[0, +\infty[$

B. 3) a) Montrer que $u_{n+1} - 2 = \frac{-(u_n - 2)}{u_n + 2}$.

Partons de $u_{n+1} = f(u_n) = \frac{u_n + 6}{u_n + 2}$ et retranchons 2 :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 2 &= \frac{u_n + 6}{u_n + 2} - \frac{2(u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{u_n + 6 - 2u_n - 4}{u_n + 2} \\ &= \frac{-u_n + 2}{u_n + 2} = \frac{-(u_n - 2)}{u_n + 2} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ pour tout entier naturel n , $u_{n+1} - 2 = \frac{-(u_n - 2)}{u_n + 2}$

Vérifions pour $n = 0$: à gauche $u_1 - 2 = 1$; à droite $\frac{-(0 - 2)}{0 + 2} = 1$. ✓

B. 3) b) En déduire que $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |u_n - 2|$.

Passons aux valeurs absolues dans l'égalité précédente :

$$|u_{n+1} - 2| = \frac{|u_n - 2|}{u_n + 2} \quad (\text{le dénominateur est positif})$$

Or $u_n \geq 0$ d'après 2) a), donc $u_n + 2 \geq 2$.

Un dénominateur plus grand donne un quotient plus petit : $\frac{|u_n - 2|}{u_n + 2} \leq \frac{|u_n - 2|}{2}$.

$\Rightarrow$ **pour tout entier naturel** n , $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |u_n - 2|$

B. 3) c) Montrer alors que $|u_n - 2| \leq 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ **et conclure que** (u_n) **converge vers 2.**

Soit $Q(n) : \ll |u_n - 2| \leq 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \gg$.

Initialisation. $|u_0 - 2| = |0 - 2| = 2$ et $2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 2 : Q(0)$ est vraie (avec égalité).

Hérédité. Supposons $Q(n)$ vraie pour un entier n .

D'après 3) b) : $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |u_n - 2| \leq \frac{1}{2} \times 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$

$= 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$, donc $Q(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ **pour tout entier naturel** n , $|u_n - 2| \leq 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$

Concluons. $0 < \frac{1}{2} < 1$, donc $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, et $2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$.

L'encadrement $0 \leq |u_n - 2| \leq 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$ et le théorème des gendarmes donnent $|u_n - 2| \rightarrow 0$.

(u_n) **converge et** $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

B. 4) Déterminer le plus petit entier n **tel que** $|u_n - 2| < 10^{-3}$.

Utilisons la majoration de 3) c) : il suffit d'avoir $2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3}$.

$$2 \times \frac{1}{2^n} < \frac{1}{1000} \iff \frac{2}{2^n} < \frac{1}{1000} \iff 2^n > 2000$$

Testons les puissances de 2 : $2^{10} = 1024 < 2000$ et $2^{11} = 2048 > 2000$.

Contrôlons numériquement : pour $n = 10$, $2 \times 2^{-10} = 0,001953 \dots > 10^{-3}$; pour $n = 11$, $2 \times 2^{-11} = 0,000976 \dots < 10^{-3}$.

$n = 11$